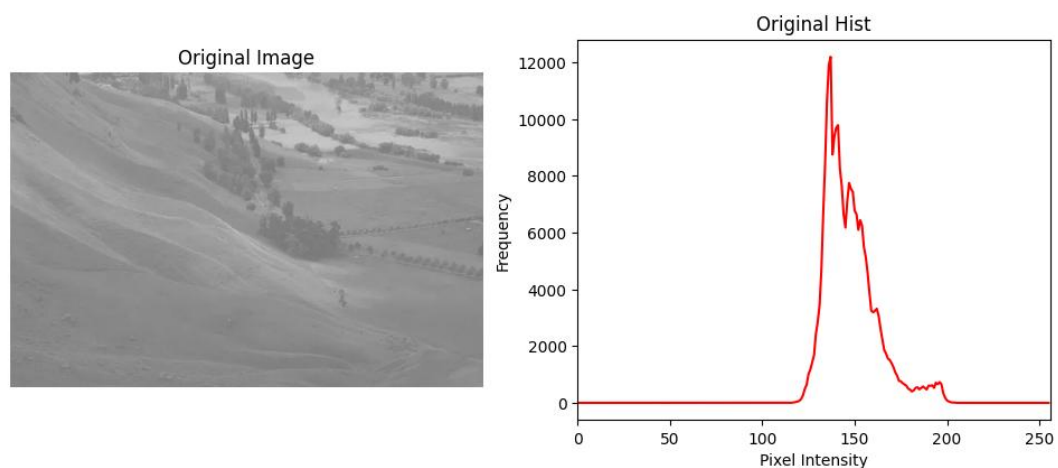


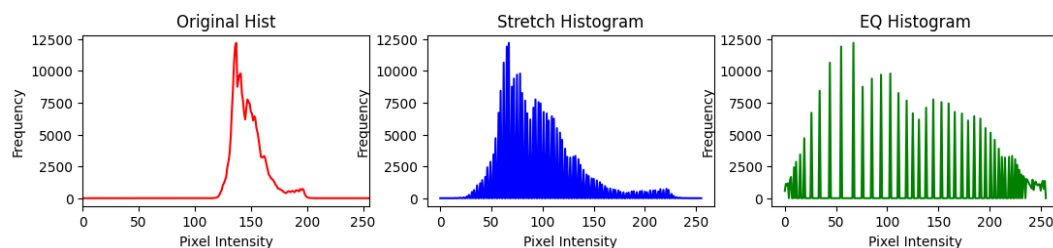
LAB 3 Histogram Enhancement

Activity 1 :

1.1 Display an original image and histogram of original image

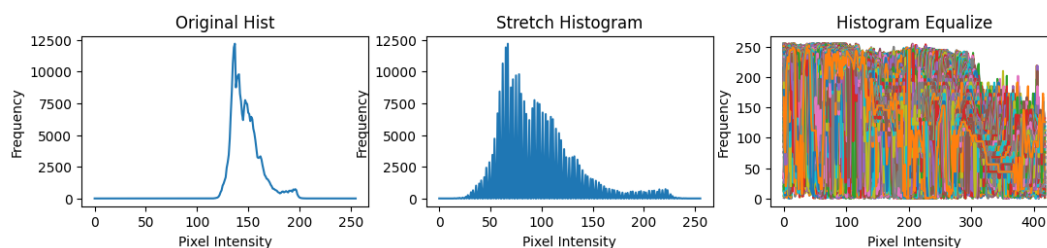


1.2 Compare histogram of original, stretch, and equalization image.



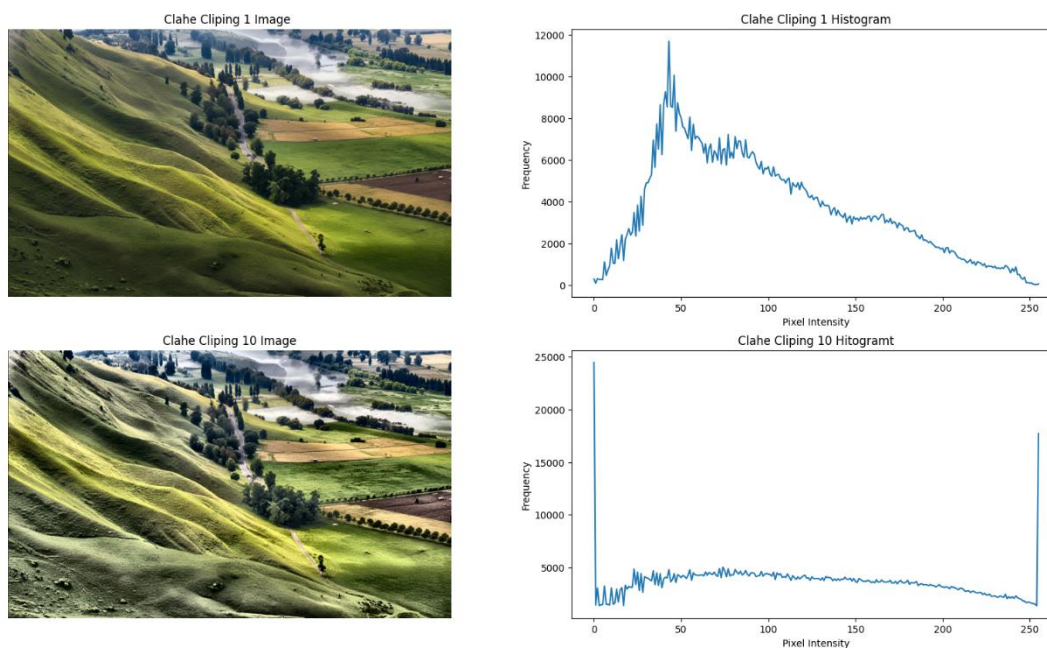
จะเห็นได้ว่า Original Hist มีการกระจายตัวของ Pixel Density น้อย เมื่อเทียบกับ Histogram อื่นๆ ทำให้มีช่วงสีที่สั้น และ Stretch Histogram จะมีการกระจายตัวในแกน X ที่มากขึ้นเป็นการขยายช่วงสีให้มี Contrast มากขึ้น และตัว EQ Histogram จะเป็นการดึง Contrast ของภาพออกมาเพิ่ม

Activity 2 : Compare original, Stretched, and HE histogram



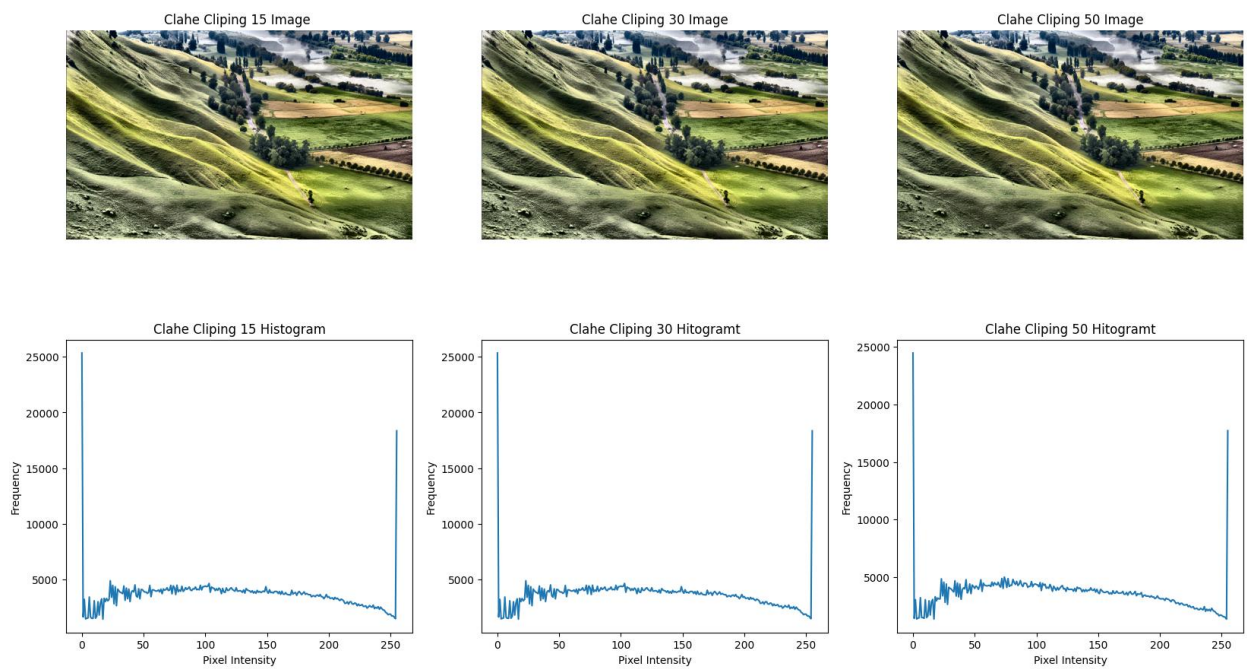
จะเห็นได้ว่า ตัว Histogram Equalization จะทำการกระจายค่าความเข้มของแต่ละ Pixel ออกไปมากขึ้น ทำให้มีช่วง Histogram ที่กว้างและสูงกว่า Original Histogram และ Stretch Histogram

Activity 3 : Change clipLimit from 1.0 until 10.0 and compare the result.



Clahe ทำการกำหนดค่า Histogram ของรูปเป็นส่วนๆ แล้วจึงเช็คค่าในส่วนนี้มีความหนาแน่นเกินค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ หากเกิน จะทำการกระจายไปยังส่วนอื่นๆ เท่าๆ กัน ทำให้กราฟ Histogram ทั้งหมดที่ค่ามากขึ้น

Activity 4 : Change clipLimit from 15 to 30 and 50. Show result and discussion.



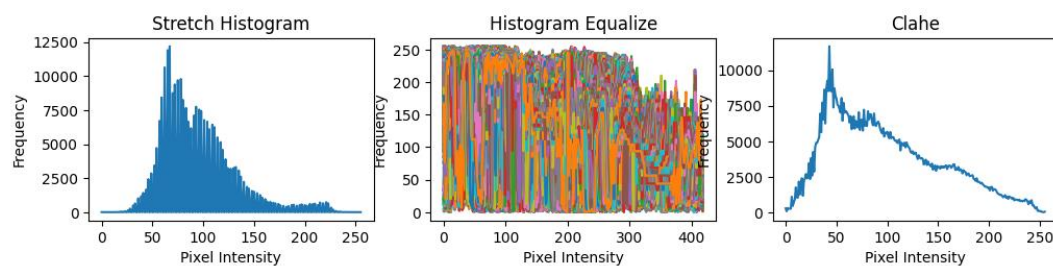
ค่า Clipping ที่ 15 30 และ 50 ส่งผลต่อความต่างของรูปภาพน้อยมากจนแทบจะไม่เห็นความต่าง
สามารถมองเห็นความต่างเล็กน้อยได้จากกราฟ Histogram

Activity 5 :

5.1 What is appropriate methods for low-light + Noise?

CLAHE เพราะจะเป็นการปรับปรุงเป็นส่วนๆและเฉพาะจุดมากกว่า

5.2 Compare Stretching vs HE vs CLAHE



5.3 What is appropriate methods for the medical image? Why?

Histogram Equalization และ CLAHE เพราะจะเป็นการปรับปรุงภาพที่เหมาะสมให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น และลด Noise ในภาพลงได้